

به نام یگانه هستی بخش



دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

درس مهندسی نرم افزار ۱

پاییز ۱۴۰۴

Smartcaf Project requirements

اعضا(به ترتیب الفبا):

علی پوربافرانی

امیرمحمد رئیسی

محمد رضائیان

امیرحسین سلیمانی

## ۱- نیازمندی‌های عملکردی (Functional Requirements):

### ۱-۱. نقش دانشجو / کارمند:

- قابلیت ورود به سیستم و احراز هویت
- قابلیت مشاهده پروفایل
- قابلیت ویرایش اطلاعات پروفایل و رمز عبور
- مشاهده منوی غذایی روزانه و هفتگی
- مشاهده ظرفیت باقی‌مانده هر غذا (Real-time)
- رزرو غذا بر اساس حجم دلخواه به صورت آنلاین
- لغو رزرو، ویرایش رزرو، یا تغییر وعده انتخابی
- مشاهده تاریخچه سفارش‌ها
- پرداخت آنلاین از طریق کیف پول دانشجویی یا درگاه پرداخت
- امکان شارژ کیف پول
- دریافت اعلان‌ها (یادآوری زمان برداشت غذا، زمان رزرو هفتگی، وضعیت سفارش، جریمه‌ها و ...)
- ثبت امتیاز برای هر غذا
- ثبت نظر و بازخورد درباره کیفیت غذا
- پیشنهاد خودکار غذا بر اساس تاریخچه سفارش‌ها
- امکان ثبت غذای مورد علاقه
- دریافت پیشنهاد زمان مناسب برای مراجعه به سلف (براساس ازدحام در سالن)
- مشاهده وضعیت صف یا مدیریت دریافت غذا توسط سیستم کنترل دسترسی (که توسط سنسور‌ها بررسی می‌شود).
- پیگیری وضعیت سفارش لحظه‌ای
- قابلیت رزرو خودکار
- دریافت هشدار در صورتی که غذا گرفته نشده باشد.
- مشاهده میزان هزینه‌های انجام‌شده

### ۱-۲. نقش مدیر سلف / مسئول تغذیه:

- ورود و مدیریت پروفایل
- تعریف محدودیت زمانی رزرو غذا
- تعریف منوی روزانه، هفتگی و ماهانه
- تعیین ظرفیت (تعداد) هر غذا
- تعیین حجم غذا (کم، متوسط، زیاد و ...)

- مشاهده سفارشات لحظه‌ای
- مدیریت موجودی مواد اولیه
- مشاهده گزارش اولیه برای خرید
- ثبت دریافت مواد اولیه و ثبت مصرف روزانه
- ثبت قوانین جریمه (عدم دریافت غذا، لغو دیر هنگام، و ...)
- مدیریت کاربران خا طی و اعمال محدودیت (تخلف بیش از حد)
- مشاهده گزارش‌های آماری شامل تعداد رزرو، میزان مصرف، میزان هدر رفت، پیش بینی مصرف
- مشاهده و پاسخ به بازخورد کاربران
- مدیریت سالن و نمایش وضعیت صندلی‌ها
- مشاهده گزارش عملکرد سنسورهای پایش محیطی و صف توزیع
- انبارداری هوشمند با استفاده از هوش مصنوعی

### ۱-۳. نقش واحد مالی:

- مشاهده تراکنش‌ها
- مشاهده مانده کیف پول کاربران
- گزارش گیری مالی ماهانه و روزانه
- ثبت هزینه‌های خرید مواد اولیه
- تحلیل مالی با استفاده از هوش مصنوعی
- پایش حسابداری سلف

### ۱-۴. نقش تیم پشتیبانی:

- ورود به سیستم
- مشاهده پروفایل و ویرایش آن
- دسترسی محدود برای بررسی حساب کاربران
- پاسخ به سوالات کاربران
- ثبت باگ‌ها و مشکلات
- ارسال درخواست به ادمین برای اعمال تغییرات خاص
- اضافه کردن غذای روزانه
- پایش عملکرد سیستم و اقدام اولیه در بروز خطا
- دسترسی محدود به رزرو غذای کاربران
- مشاهده تعداد غذا باقی مانده در لحظه

- پایش محیطی سلف

#### ۵-۱. نقش ادمین سیستم:

- ایجاد، حذف و مدیریت کاربران شامل:

- دانشجو
- کارکنان
- مدیر سلف
- پشتیبانی
- سایر ادمین‌ها

- تعیین سطح دسترسی کاربران
- مشاهده گزارش کامل عملکرد سیستم
- ورود به تمام حساب‌ها برای بررسی مشکلات
- اعمال تنظیمات امنیتی و سیستمی
- خروج از سیستم

## ۲- نیازمندی‌های غیرعملکردی (Non-Functional Requirements):

### ۲-۱ کارایی (performance):

- سیستم باید توانایی سرویس‌دهی همزمان به حداقل ۱۰۰۰۰ کاربر را داشته باشد.
- هر صفحه باید در کمتر از ۳ ثانیه بارگذاری شود.
- سیستم رزرو باید بتواند در زمان‌های شلوغ بدون کندی کار کند.
- استریم اطلاعات زنده (ظرفیت باقی‌مانده، وضعیت سالن) باید بدون تأخیر محسوس باشد.

### ۲-۲ امنیت (security):

- اطلاعات کاربران باید محرمانه بماند.
- رمز عبورها باید به صورت رمزنگاری شده ذخیره شوند.
- سیستم باید دارای احراز هویت دو مرحله‌ای باشد (در صورت نیاز).
- تراکنش‌های مالی باید با استانداردهای امنیتی بانکی انجام شود.
- جلوگیری از رزرو غیرمجاز، دسترسی غیرمجاز و حملات رایج مانند SQL Injection

### ۲-۳ قابلیت دسترسی (availability):

- سیستم باید حداقل ۹۹٪ آپ‌تایم در طول ترم داشته باشد.
- نسخه موبایل و نسخه وب باید هر دو در دسترس باشند.
- سازگار با مرورگرهای مختلف (Chrome, Firefox, Edge ...).
- سیستم‌های سخت‌افزاری (مانند پایش سالن و صف) باید دارای مکانیزم‌های بازیابی یا عملکرد بدون شبکه (Offline Functionality) برای تضمین عملکرد در شرایط خطا باشند.

### ۲-۴ قابلیت اطمینان (reliability):

- سیستم باید پشتیبان‌گیری روزانه از داده‌ها انجام دهد.
- نباید اطلاعات رزرو کاربران در زمان قطع سرویس از دست برود.
- تراکنش‌های مالی باید atomic باشند (یا کامل انجام می‌شود یا انجام نشود).

### ۲-۵ قابلیت توسعه‌پذیری (scalability):

- سیستم باید قابلیت اضافه شدن دانشگاه‌های جدید را داشته باشد.
- امکان یکپارچه‌سازی با سیستم‌های مالی دانشگاه در آینده.
- زیرساخت باید قابل ارتقاء بدون توقف سرویس باشد.

## ۲-۶ قابلیت استفاده (usability) :

- رابط کاربری باید ساده، روان و سازگار با موبایل باشد.
- کاربران بدون آموزش باید قادر به استفاده از سیستم باشند.
- قابلیت بزرگ‌نمایی و دسترسی برای کاربران با نیازهای ویژه.
- قابلیت پشتیبانی از زبان‌های مختلف برای دانشجویان بین‌الملل.

**!!** چنانچه بخواهیم نیازمندی ها را در قالب SRS و کمی استاندارد تر بیان کنیم و صرفاً نیازمندی های عملکردی و غیرعملکردی را نشان دهیم و از ذکر مقدمه و توصیف کلی پروژه بپرهیزیم ، نیازمندی ها را می توان مطابق ساختار زیر بیان کرد:

## **۱- نیازمندی های عملکردی (Functional Requirements):**

### **۱-۱. نقش دانشجو / کارمند:**

- FR-S1:** سیستم باید امکان ورود و احراز هویت کاربران را فراهم کند.
- FR-S2:** سیستم باید امکان مشاهده و ویرایش پروفایل و تغییر رمز عبور را فراهم کند.
- FR-S3:** سیستم باید منوی روزانه و هفتگی را نمایش دهد.
- FR-S4:** سیستم باید ظرفیت باقی مانده غذا را به صورت Real-time ارائه کند.
- FR-S5:** کاربر باید بتواند غذا را با حجم دلخواه رزرو کند.
- FR-S6:** کاربر باید بتواند رزرو را لغو، ویرایش یا تغییر وعده دهد.
- FR-S7:** سیستم باید تاریخچه سفارش ها را نمایش دهد.
- FR-S8:** سیستم باید پرداخت از طریق کیف پول یا درگاه بانکی را پشتیبانی کند.
- FR-S9:** سیستم باید امکان شارژ کیف پول را فراهم کند.
- FR-S10:** سیستم باید اعلان های مربوط به رزرو، دریافت غذا، جریمه، و هشدارها را ارسال کند.
- FR-S11:** کاربر باید بتواند امتیاز و نظر برای غذا ثبت کند.
- FR-S12:** سیستم باید غذای پیشنهادی را بر اساس تاریخچه کاربر ارائه دهد.
- FR-S13:** کاربر باید بتواند غذای موردعلاقه ثبت کند.
- FR-S14:** سیستم باید زمان مناسب مراجعه به سلف را بر اساس شلوغی پیشنهاد دهد.
- FR-S15:** سیستم باید وضعیت صف و کنترل برداشت غذا را از طریق سنسورها نمایش دهد.
- FR-S16:** کاربر باید بتواند وضعیت سفارش را لحظه ای مشاهده کند.
- FR-S17:** سیستم باید امکان رزرو خودکار ایجاد کند.
- FR-S18:** سیستم باید هشدار عدم دریافت غذا را ارسال کند.
- FR-S19:** کاربر باید بتواند هزینه های انجام شده را مشاهده کند.

### **۱-۲. نقش مدیر سلف / مسئول تغذیه:**

- FR-M1:** مدیر سلف باید بتواند وارد سیستم شود و پروفایل خود را مدیریت کند.
- FR-M2:** سیستم باید امکان تعیین محدودیت زمانی رزرو غذا را فراهم کند.
- FR-M3:** مدیر باید بتواند منوی روزانه/هفتگی/ماهانه را ایجاد، ویرایش و حذف کند.
- FR-M4:** مدیر باید بتواند ظرفیت (تعداد) هر غذا را تنظیم کند.

**FR-M5 :** سیستم باید امکان تعریف حجم غذا (کم/متوسط/زیاد) را فراهم کند.

**FR-M6 :** مدیر باید بتواند سفارشات لحظه‌ای را مشاهده کند.

**FR-M7 :** سیستم باید امکان مدیریت موجودی مواد اولیه را فراهم کند.

**FR-M8 :** سیستم باید گزارش اولیه خرید (براساس مصرف و پیش‌بینی) ارائه دهد.

**FR-M9 :** مدیر باید بتواند دریافت مواد اولیه و مصرف روزانه را ثبت کند.

**FR-M10 :** سیستم باید امکان تعریف قوانین جریمه را فراهم کند.

**FR-M11 :** مدیر باید بتواند کاربران خاطی را محدود کند.

**FR-M12 :** سیستم باید گزارش‌های آماری رزرو، مصرف، هدررفت و پیش‌بینی را ارائه کند.

**FR-M13 :** مدیر باید بتواند بازخورد کاربران را مشاهده و پاسخ دهد.

**FR-M14 :** سیستم باید امکان مدیریت سالن و نمایش وضعیت صندلی‌ها را پشتیبانی کند.

**FR-M15 :** سیستم باید گزارش عملکرد سنسورهای صف و محیطی را ارائه دهد.

**FR-M16 :** سیستم باید انبارداری هوشمند با تحلیل AI ارائه دهد.

### ۳-۱. نقش واحد مالی:

**FR-F1 :** واحد مالی باید بتواند تراکنش‌ها را مشاهده کند.

**FR-F2 :** سیستم باید مانده کیف پول کاربران را نمایش دهد.

**FR-F3 :** سیستم باید گزارش مالی روزانه و ماهانه تولید کند.

**FR-F4 :** واحد مالی باید بتواند هزینه خرید مواد اولیه را ثبت کند.

**FR-F5 :** سیستم باید تحلیل مالی مبتنی بر AI ارائه کند.

**FR-F6 :** سیستم باید پایش عملیات حسابداری سلف را پشتیبانی کند.

### ۴-۱. نقش تیم پشتیبانی:

**FR-SUP1 :** تیم پشتیبانی باید بتواند وارد سیستم شود.

**FR-SUP2 :** پشتیبان باید پروفایل خود را مشاهده و ویرایش کند.

**FR-SUP3 :** سیستم باید امکان مشاهده محدود حساب کاربران را فراهم کند.

**FR-SUP4 :** پشتیبان باید بتواند درخواست/تیکت کاربران را ثبت کند.

**FR-SUP5 :** سیستم باید امکان گزارش خطا و ارسال درخواست به ادمین را فراهم کند.

**FR-SUP6 :** سیستم باید امکان افزودن غذای روزانه با سطح دسترسی محدود را فراهم کند.

**FR-SUP7 :** پشتیبان باید بتواند وضعیت سیستم را پایش کند.

**FR-SUP8 :** سیستم باید امکان مشاهده وضعیت رزرو کاربران (با محدودیت دسترسی) را فراهم کند.

**FR-SUP9 :** سیستم باید وضعیت لحظه‌ای باقی‌مانده غذا را نمایش دهد.

**FR-SUP10 :** سیستم باید اطلاعات پایش محیطی سلف را نمایش دهد.



## ۵-۱. نقش ادمین سیستم:

- FR-A1** : ادمین باید بتواند کاربران را ایجاد، حذف و مدیریت کند.
- FR-A2** : ادمین باید بتواند سطح دسترسی کاربران را تعیین کند.
- FR-A3** : سیستم باید گزارش کامل عملکرد سیستم را ارائه دهد.
- FR-A4** : ادمین باید بتواند وارد تمام حساب‌ها برای بررسی مشکلات شود.
- FR-A5** : ادمین باید بتواند تنظیمات امنیتی سیستم را مدیریت کند.
- FR-A6** : ادمین باید بتواند از سیستم خارج شود.

## ۲- نیازمندی‌های غیرعملکردی (Non-Functional Requirements):

### ۲-۱ کارایی (performance) :

- NFR-P1** : سیستم باید سرویس‌دهی همزمان به حداقل ۱۰۰۰۰ کاربر را پشتیبانی کند.
- NFR-P2** : هر صفحه باید در کمتر از ۳ ثانیه بارگذاری شود.
- NFR-P3** : سیستم رزرو باید در زمان شلوغی بدون کندی عمل کند.
- NFR-P4** : استریم اطلاعات زنده باید بدون تأخیر محسوس باشد.

### ۲-۲ امنیت (security) :

- NFR-S1** : اطلاعات کاربران باید رمزنگاری و محرمانه نگه‌داری شود.
- NFR-S2** : رمز عبورها باید به صورت Hash ذخیره شوند.
- NFR-S3** : سیستم باید امکان MFA داشته باشد.
- NFR-S4** : تراکنش‌ها مطابق استاندارد بانکی امن باشند.
- NFR-S5** : سیستم باید در برابر SQL Injection و حملات متداول مقاوم باشد.

### ۲-۳ قابلیت دسترسی (availability) :

- NFR-A1** : سیستم باید حداقل ۹۹٪ آپ‌تایم داشته باشد.
- NFR-A2** : نسخه موبایل و وب باید همیشه در دسترس باشند.
- NFR-A3** : سخت‌افزارهای سنسور باید قابلیت عملکرد Offline داشته باشند.

### ۲-۴ قابلیت اطمینان (reliability) :

- NFR-R1** : پشتیبان‌گیری روزانه باید انجام شود.
- NFR-R2** : اطلاعات رزرو نباید در زمان قطعی از دست برود.
- NFR-R3** : تراکنش‌های مالی باید atomic باشند.

### ۲-۵ قابلیت توسعه‌پذیری (scalability) :

- NFR-SC1** : سیستم باید قابلیت افزودن دانشگاه‌های جدید را داشته باشد.
- NFR-SC2** : امکان یکپارچه‌سازی با سیستم مالی دانشگاه وجود داشته باشد.
- NFR-SC3** : زیرساخت باید بدون توقف سرویس قابل ارتقا باشد.

## ۲-۶ قابلیت استفاده (usability) :

**NFR-U1 :** رابط کاربری باید ساده، روان و Mobile-friendly باشد.

**NFR-U2 :** کاربران بدون آموزش بتوانند از سیستم استفاده کنند.

**NFR-U3 :** پشتیبانی از Accessibility برای افراد دارای نیاز ویژه.

**NFR-U4 :** پشتیبانی از چند زبان (برای دانشجویان بین‌المللی).